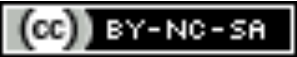


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Vlažnost prsti in avtomatsko zalivanje
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci spoznajo električno prevodnost oz. upornost vode. Najprej z Microbitom merijo prevodnost destilirane vode in nato še vode iz pipe. To uporabijo na merjenju prsti različne vlažnosti. Rezultati se uporabijo za javljanje različne stopnje vlažnosti prsti oz. v drugi fazi za krmiljenje avtomatskega zalivanja prsti. To je izvedeno ob pomoči releja in potopne črpalke. Microbit časovno beleži podatke o vlažnosti prsti, iz česar lahko po prenosu podatkov na računalnik, sklepamo na hitrost sušenja prsti. Podatki se prikažejo s krivuljo upadanja prevodnosti v odvisnosti od časa.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Microbit, prst, zalivanje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ n.h. Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče: Aleš Drinovec, Barbara Rubin, Matjuša Mihelčič, Nataša Sitar https://makecode.microbit.org/courses/ucp-science/soil-moisture prirejeno po "Soil Moisture Tester" by C Lyman 

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

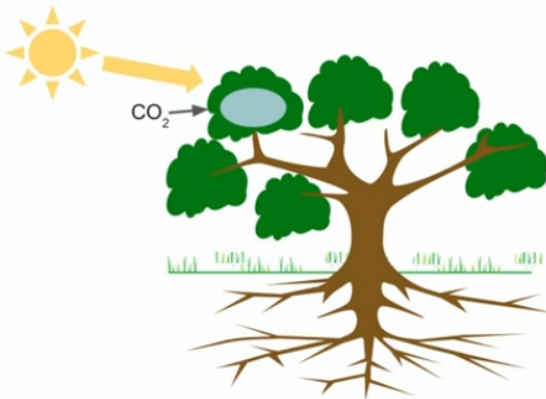
Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Učenci 6. razreda OŠ (11-12 let)
Trajanje izvedbe	3 ure
Viri za oblikovanje priprave	https://makecode.microbit.org/courses/ucp-science/soil-moisture prirejeno po "Soil Moisture Tester" by C Lyman 

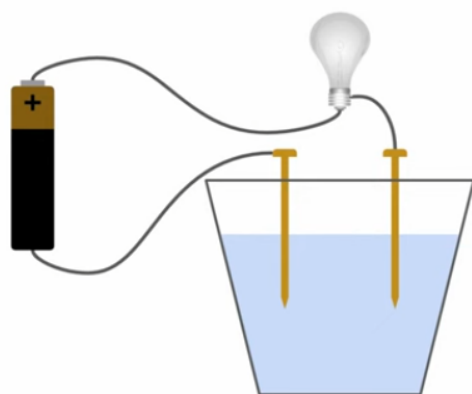
03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec poveže fizični svet s programiranjem, analizo in obdelavo podatkov. S pomočjo MakeCode programskega okolja za programiranje z delčki napiše program za krmiljenje Microbit-a in opremi z elektrodami. Podatke iz Microbita prenese na računalnik in pregleda.
Učni cilji (operativni) :	Algoritmi in programiranje - Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek. Razvoj programov - Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. - Učenec prepozna napake v delovanju programa. - Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. v skladu s pričakovanju, popraviti/ izboljšati. Računalniški sistemi - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. - Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brežžična ali fizična povezava). - Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost. - Učenec pozna strategije odpravljanja težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja in delovanja povezav ter ponovni zagon. Podatki in analiza - Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. - Učenec razume, da lahko rezultat vpogleda v podatke uporabi v drugih programih. Omrežja in internet - Učenec ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi.
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	Učenec pozna osnovno programiranje z delčki in kako se program naloži na Microbit.

Medpredmetno povezovanje	Fizika, naravoslovje
--------------------------	----------------------

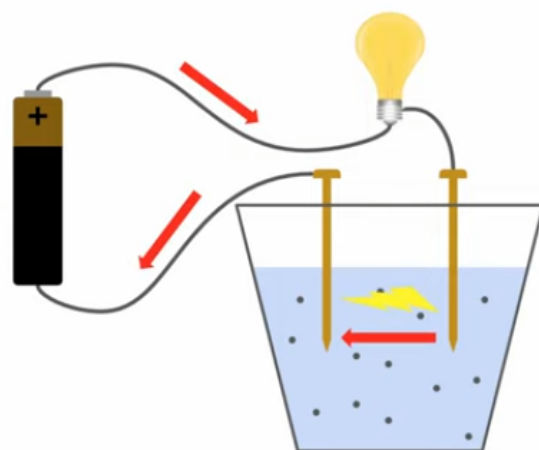
04 AKTIVNOST V INOVATIVNIH ODDELKIH

Metode poučevanja	Izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje, frontalna razlaga
Material	Pouk v računalniški učilnici, projektor ali iZaslón, osebni računalnik za vsakega učenca s povezavo v splet za dostop do programskega okolja MakeCode za Microbit, povezavo USB za Microbit in eno od oblik elektronskih preglednic (konkretno Excel). Microbit z baterijami za vsakega učenca. Elektronska preglednica za analizo podatkov (Excel, Google preglednice ali katerakoli druga elektronska preglednica), 4 kabli s krokodilčki za priključitev elektrod, 2 žeblija (kot elektrodi), mini potopna črpalka s cevkami 20-50cm, 1-2 litrska plastična škatla (npr. od sladoleda) za rezervoar za vodo, lahko tudi kozarci. PPT: Povezava do PPT
Koraki izvedbe učne aktivnosti	Uvod v skrb za rastline (20 min) Rastline potrebujejo za svoje preživetje vodo. Pri tem je pomembno, da je vode ravno prav. Premalo vode povzroči, da se rastlina posuši, preveč vode povzroči gnitje korenin ali utopitev rastline. Rastline potrebujejo vodo za izvajanje fotosinteze v zelenih delih rastline.  Vir: https://www.youtube.com/watch?v=n0WRQf11Pzo&t=45s S fotosintezo se ob pomoči svetlobe voda in ogljikov dioksid pretvorita v sladkor (glukoza) in kisik. S pomočjo sladkorja, rudninskih snovi in kisika rastlina živi in raste. S pomočjo Microbita bomo ugotavljali koliko vode je v prsti. Če v destilirano vodo damo dve elektrodi (dva žeblija), ju povežemo z baterijo in svetilko, svetilka ne bo svetila, ker čista voda ne prevaja elektrike.



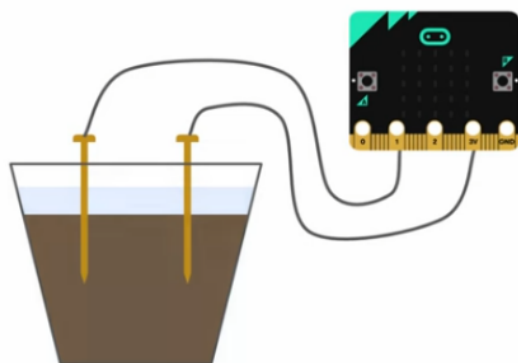
Vir: <https://www.youtube.com/watch?v=n0WRQf11Pzo&t=45s>

Če v vodo dodamo sol, dele prsti ali druge »nečistoče«, bo voda zaradi teh »nečistoč« začela prevajati elektriko, steče tok in svetilka zasije. Dovolj so že »nečistoče v pitni vodi«.



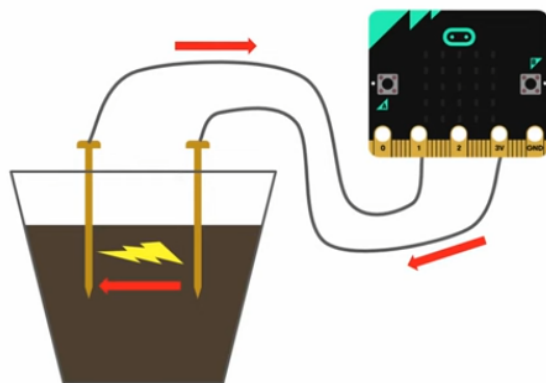
Vir: <https://www.youtube.com/watch?v=n0WRQf11Pzo&t=45s>

Podoben poskus naredimo s prstjo. Čista suha prst ne prevaja elektrike.



Vir: <https://www.youtube.com/watch?v=n0WRQf11Pzo&t=45s>

Če v prst dodamo vodo, bo po prsti med žebljema (elektrodama) začel teči električni tok.



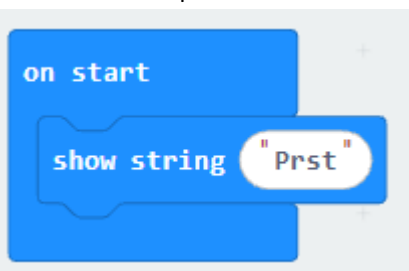
Vir: <https://www.youtube.com/watch?v=n0WRQf11Pzo&t=45s>

Ko na Microbit povežemo eno elektrodo na 3V in drugo na vhodni pin (P0, P1 ali P2), bo Microbit na tem vhodu s pomočjo analognega digitalnega pretvornika zaznal neko napetost, ki bo sorazmerna električnemu toku skozi vlažno prst. Vrednosti na vhodu bodo približno:

- 700 za suho prst
- 900 za navlaženo prst
- 1023 za mokro prst

Naloga 1: Merjenje vlažnosti z Microbitom (45 min)

Vsak učenec poveže dva žebjla s kabli s krokodilčki na Microbit. Enega na 3V in drugega na vhodni pin P1. Žebjla se zapiči najprej v suho prst v lončku. Žebjla se ne smeta dotikati med seboj. S pomočjo delovnega lista z navodilom za programiranje učenec sestavi program za odčitavanje prevodnosti suhe prsti:



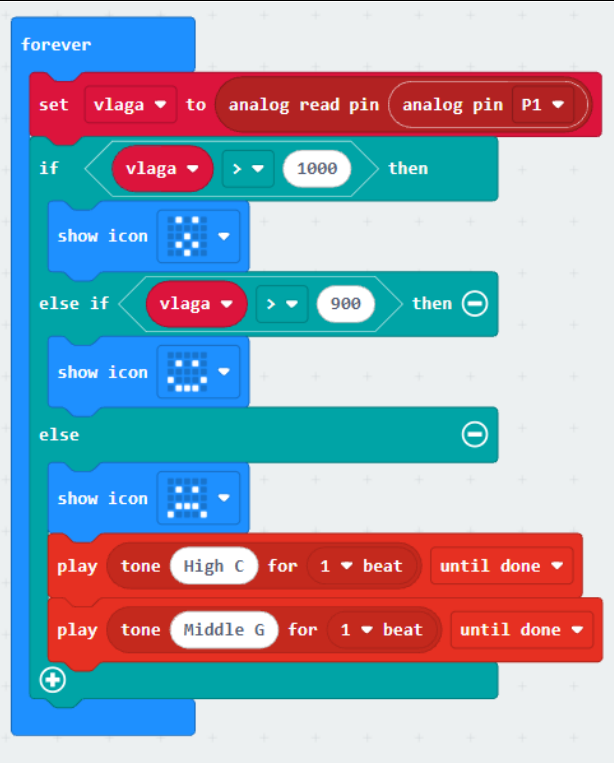
Novo za učence je odčitavanje analognih vrednosti, zato tu potrebujejo vodenje.



Microbit po pritisku na gumb A pokaže številčno vrednost za suho prst.

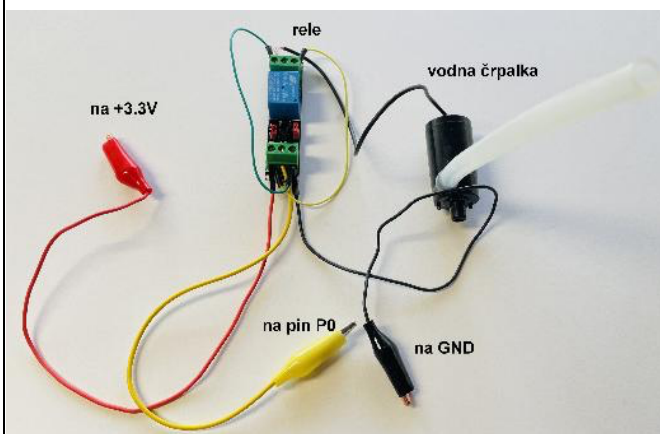
Postopno se dodaja vodo in na list beleži odčitane vrednosti.

Program se popravi, da Microbit pokaže, če je vlažnost prsti pod ali nad vrednostjo, ki jo učenec določi za mejno vrednost suhe prsti. To se lahko prikaže na zaslonu in/ali s piskom.



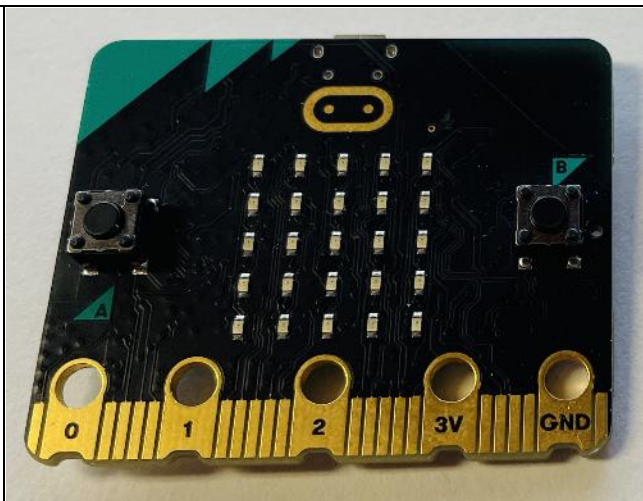
Naloga 2: Krmiljenje zalivanja (45 min)

Par učencev prevzame pripravljeno potopno črpalko, opremljeno s cevko za zalivanje in povezano na rele.



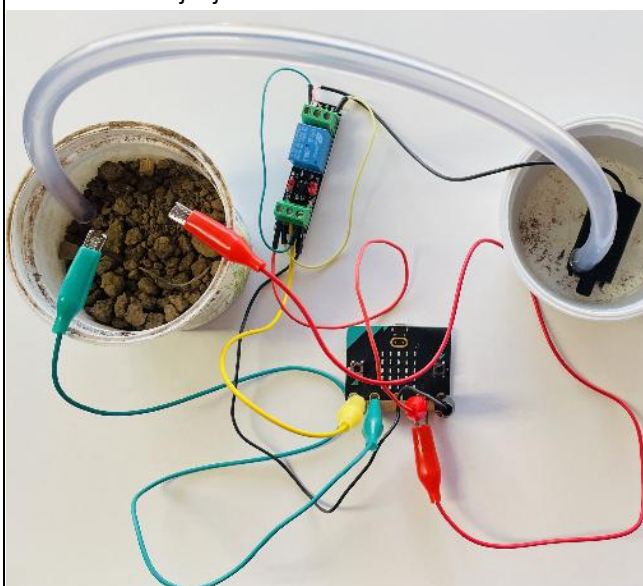
Vir: lasten

Žico za negativni priključek se priključi na GND na Microbitu. Napajalno žico se priključi na 3 ali 3.3V. Krmilno žico se priključi na pin P0. Tega se uporabi kot digitalni izhod. Ko bo vrednost na njem 1 bo črpalka delovala, ko bo na njem vrednost 0, črpalka ne bo delovala. Ker črpalka vodo črpa kar hitro, se izhod krmili le krajši čas, dokler vlaga prsti ne doseže ustrezne vlažnosti. Vlaženje se omeji časovno na npr. enkrat na minuto. Potopna črpalka je vezana na Microbit preko releja, ker izhodi niso dovolj močni, da bi direktno krmilili motorček.

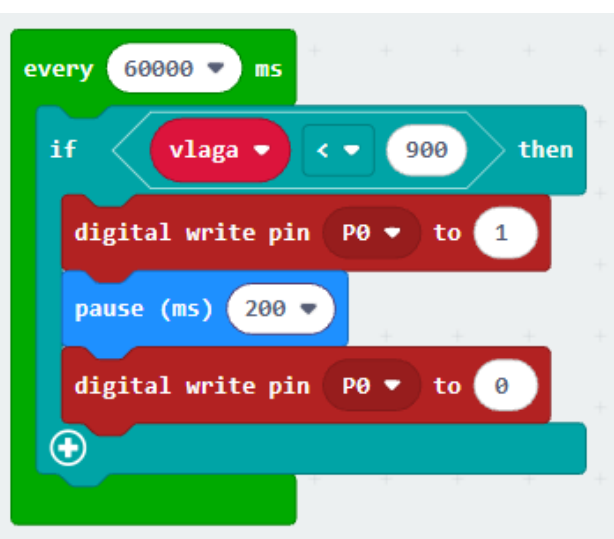


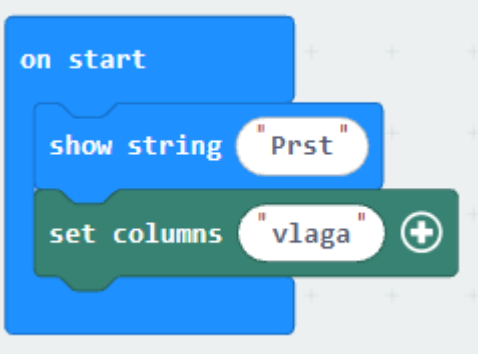
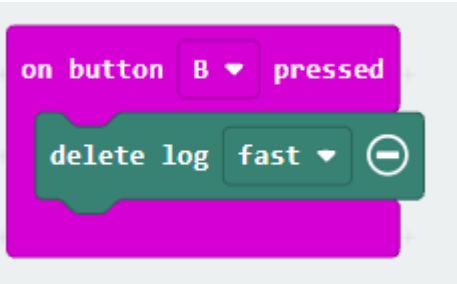
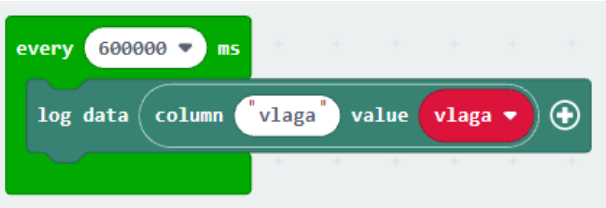
Vir: lasten

Postavitev krmiljenja



Vir: lasten



	Paziti je potrebno na to, da se črpalka vrti v pravo smer (zamenjava priključkov) in preko pavze, da se ne zaliva preveč. Za beleženje časovnega poteka vlažnosti prsti se poskrbi z delčki za beleženje podatkov. Ob zagonu Microbita se tvori dnevnik beleženja vlage. Pobriše se ga z gumbom B. Beleženje se opravlja na vsakih 10 minut. Programiranje beleženja podatkov se omogoči z dodajanjem orodjarne delčkov za data logger (extensions).    Če Microbit ni priključen na računalnik, se ga poveže s kablom USB. Na računalnik se prenese oz. kopira datoteko MY_DATA.HTM. Odpre se jo z dvojnim klikom v brskalniku. Označi se tabelo in kopira v Excel. Časovni potek vlažnosti se prikaže z grafom. Ponovitev in samoevalvacija (25) Izpolnjevanje samoevalvacijske ankete.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Algoritmi in programiranje Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek. Učenci so v MakeCode za Microbit ustvarili spremenljivko in vanjo shranili vrednost zaznано na vhodu P1.
-------------------	---

	Razvoj programov • Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. • Učenec prepozna napake v delovanju programa. • Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. v skladu s pričakovanju, popraviti/izboljšati. Učenci so program pisali sicer po navodilu na delovnih listih, vendar postopno s preverjanjem vsakega koraka. Dodajali so tudi svoje prikaze stanja naprave in vrednosti podatkov. Izvajanje programa so sproti preverjali in prenašali na Microbit. Spremljali so odzivanje in popravljali program, če so se kaj zmotili. Računalniški sistemi • Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). • Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. • Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brezžična ali fizična povezava). • Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost. • Učenec pozna strategije odpravljanja težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja in delovanja povezav ter ponovni zagon. Učenci so mikrokrmilnik priključili preko USB na računalnik in s programom, ki so ga vnesli vanj merili prevodnost vode in vlažnost prsti (preko prevodnosti). Z ožičenjem in krokodilčki so ustvarili električni krog in merili vrednosti. V enem delu so mikrokrmilnik uporabili kot vir napetosti. Podatki in analiza • Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. • Učenec razume, da lahko rezultat vpogleda v podatke uporabi v drugih programih. Del s podatki in analizo učenci zaradi pomanjkanja časa niso uspeli izvesti, zato ta cilj ni bil dosežen. Omrežja in internet ▪ Učenec ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi. Del z omrežjem in internetom učenci zaradi pomanjkanja časa niso uspeli izvesti, zato ta cilj ni bil dosežen.
Refleksija z učečimi se	Kaj vam je bilo všeč in zakaj? vse zato vse Programiranje z mikrobitom. praktično delo, ker je bolj zanimivo kot samo poslušat vse mikrobit, zato ker je zanimiv vse je bilo kr okej Mikrobit ko smo ugotavljali koliko je vlažna prst da smo delali z robotom in je znal zaznati vlažnost prsti mikrobiti najbolj mi je bilo všeč ko smo delali na računalniku



všeč mi je bilo delo s kabli
všeč mi je bilo vašeč delo s kabli
nj bol mi je bilo k smo delal z elektriko
Vse mi je bilo zelo všeč.
ker rada delam z tehnologijo
vse mi je bilo všeč.

Kaj ste spoznali in ugotovili?

veliko stvari
veliko zanimivih stvari
Da umazana voda prevaja elektriko.
vlažnost prsti
nič
koliko je vlažne prst
bolkone nič
kolko je vlažna prst
da točno zalivam
da navadna voda prevaja elektriko
mikrobiti zato ker je zanimivo
da navadna voda prevaja elektriko
da je to zelo zabavno
da mora biti zemlja dovolj mokra
da mora biti dovolj vlažna da rastlinazraste
da rabiš pravilno zalivati zrože
Ugotovil sem veliko novih stvari.
kako lahko vidimo vlažnost prsti
ugotovil sem veliko drugih stvari.

S kom in kako ste sodelovali, zakaj?

Z M.
S K.
S T. lepo ker sva dobri prijateljici.
z M. in lepo smo sodelovali
z L. ker sva bff
z E. ker sva prijateljici
z M. ker sva bff
sodolevala sem z M. ker je moja bližja prijateljica
S T. zelo dobro sva komunicirali.
uredu. pomagali sva si s sošolko
Z E. ker je zelo prijazna in rada sodeluje
z sošolko vreu
z N. ker sva prijateljica
z E.
z N.
z V.
Bil sem z A., zelo sva dobro sodelovala.
z U. nevem zakaj
bil sem z M.,zelo sva se zabavala.

	Kako ste se počutili, kaj ste doživljali? vse živo tko malo Dobro. zaspano ker celo noč nisem spala ok vredu ja vredu je bilo uredu zelo odlično elektroniko zaminivo je bilo vredu počutila sem se vredu lepo počutila sem se zelo dobro počutila sem se super Zelo sem se dobro počutil. Veliko smo doživljali. srecna sem bila dobro. Kaj bi vi spremenili/izboljšali? 13 x nič nevem Več časa da bi imeli čas za zadnji poskus. da je malica prej da bi lahka naredile še ta zadno stran Nič ker mi je bilo zelo všeč. znanje
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Scenarij je bil večinoma izveden. Učenci so kar navdušeno izvajali dejavnosti. Pri nekaterih dejavnostih nam je vzelo malo več časa, oziroma so bili učenci bolj nerodni. Tako je bilo kar nekaj stresanja prsti, polivanja vode. Zmanjkalo je časa za izvedbo zalivalnega sistema in beleženje podatkov. Zalivalni sistem je bil le prikazan demonstracijsko, učenci ga niso izvedli sami, čeprav je bil material pripravljen. Glede na dinamiko izvajanja v tej skupini, bi bilo potrebnih še 30 - 45 minut za izvedbo zalivalnega sistema in beleženje ter pregled podatkov. Mogoče bi bilo smiselno izvesti ti dve dejavnosti kot svoj scenarij/izvedba v drugem srečanju.

06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj
	2. Digitalne kompetence
	3. Zdravje in dobrobit
	4. Podjetnost